דף עבודה — פרק 4: הצורה הכללית והקודקוד

מציאת הקודקוד וציר הסימטריה — $y = ax^2 + bx + c$

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

בצורה הכללית $y = ax^2 + bx + c$ מזהים תחילה את a, את b ואת c (הסימן שייך למקדם!). שיעור ה-x של הקודקוד הוא $x = -\frac{b}{2a}$, ואת שיעור ה-y מקבלים בהצבה של המספר הזה בפונקציה. ציר הסימטריה הוא הישר האנכי שעובר דרך הקודקוד. אם a חיובי הפרבולה נפתחת כלפי מעלה והקודקוד הוא מינימום; אם a שלילי היא נפתחת כלפי מטה והקודקוד הוא מקסימום. שתי נקודות באותו גובה נמצאות במרחק שווה משני צדי ציר הסימטריה.

שאלה 1 — מי הם a, b ו-c? קל

רשמו לכל פונקציה את שלושת המקדמים:

א. $y = x^2 + 6x - 1 \longleftarrow$ a = _____, b = _____, c = _____

ב. $y = -2x^2 + 3x + 5 \longleftarrow$ a = _____, b = _____, c = _____

ג. $y = 4x^2 - 7 \longleftarrow$ a = _____, b = _____, c = _____

ד. $y = x^2 + x \longleftarrow$ a = _____, b = _____, c = _____

שאלה 2 — שיעור ה-x של הקודקוד קל

חשבו לכל פונקציה את שיעור ה-x של הקודקוד:

א. $y = x^2 - 4x + 1 \longleftarrow x =$ _____

ב. $y = x^2 + 10x + 3 \longleftarrow x =$ _____

ג. $y = 2x^2 - 12x + 1 \longleftarrow x =$ _____

ד. $y = -x^2 + 8x \longleftarrow x =$ _____

שאלה 3 — משוואת ציר הסימטריה קל

כתבו את משוואת ציר הסימטריה של כל פרבולה:

א. $y = x^2 - 6x + 4 \longleftarrow$ _____

ב. $y = x^2 + 2x - 5 \longleftarrow$ _____

שאלה 4 — מינימום או מקסימום? קל

קבעו לכל פונקציה אם הקודקוד שלה הוא נקודת מינימום או נקודת מקסימום, והסבירו לפי איזה מקדם החלטתם:

א. $y = 3x^2 - x + 2$ ⟵ _____

ב. $y = -x^2 + 4x$ ⟵ _____

ג. $y = 5x^2 + 3$ ⟵ _____

ד. $y = -4x^2 + 8x - 1$ ⟵ _____

שאלה 5 — קודקוד ראשון קל

מצאו את שיעורי הקודקוד של הפרבולה $y = x^2 - 2x - 3$. הראו את שני השלבים: חישוב שיעור ה-x, ואחר כך הצבה.

שאלה 6 — קודקוד וערך מינימלי בינוני

נתונה הפונקציה $y = x^2 - 8x + 10$.

א. מצאו את שיעורי הקודקוד. _____

ב. כתבו את משוואת ציר הסימטריה. _____

ג. מהו הערך המינימלי של הפונקציה? _____

שאלה 7 — פרבולה שנפתחת כלפי מטה בינוני

מצאו את קודקוד הפרבולה $y = -x^2 + 6x - 4$ ואת הערך המקסימלי של הפונקציה.

שאלה 8 — כשהמקדם המוביל אינו 1 בינוני

מצאו את שיעורי הקודקוד של הפרבולה $y = 2x^2 + 4x - 6$ ואת משוואת ציר הסימטריה שלה.

שאלה 9 — הנקודה הסימטרית בינוני

הנקודה $(1, -4)$ נמצאת על הפרבולה $y = x^2 - 6x + 1$.

א. ודאו זאת בהצבה. _____

ב. מצאו את הנקודה הסימטרית לה ביחס לציר הסימטריה. _____

שאלה 10 — אותה פרבולה, שני לבושים בינוני

פתחו את הסוגריים בביטוי $y = (x + 3)^2 - 4$ וכתבו את הפונקציה בצורה הכללית. אחר כך מצאו את הקודקוד מתוך הצורה הכללית ו־ודאו שהתקבל אותו קודקוד.

שאלה 11 — למי הקודקוד גבוה יותר? בינוני

נתונות שתי פרבולות: $y = x^2 - 4x + 7$ ו־$y = x^2 + 2x + 5$. מצאו את הקודקוד של כל אחת וקבעו למי מהן הקודקוד גבוה יותר.

שאלה 12 — אתגר: מציאת b מציר הסימטריה מאתגר

ציר הסימטריה של הפרבולה $y = 3x^2 + bx + 1$ הוא $x = 2$. מצאו את b ואת שיעורי הקודקוד.

שאלה 13 — אתגר: מציאת a מהקודקוד מאתגר

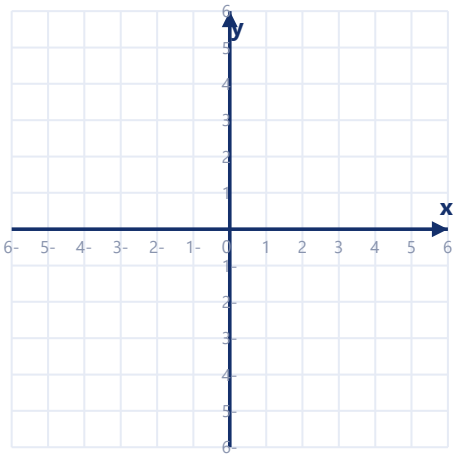
קודקוד הפרבולה $y = ax^2 - 8x + 3$ נמצא ב־$x = 1$. מצאו את a ואת שיעור ה־y של הקודקוד.

שאלה 14 — אתגר: מעבר לצורת הקודקוד מאתגר

כתבו את הפונקציה $y = x^2 + 10x + 21$ בצורת הקודקוד, ובדקו את תשובתכם בפתיחת סוגריים.

שאלה 15 — אתגר: שתי נקודות באותו גובה מאתגר

הפרבולה $y = x^2 + bx + c$ עוברת בנקודות $(2, 7)$ ו-$(8, 7)$. מצאו את משוואת ציר הסימטריה, ואחר כך את b ואת c. סמנו את הקודקוד במערכת הצירים:



© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 4: הצורה הכללית והקודקוד

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $a = 1, b = 6, c = -1$ ב. $a = -2, b = 3, c = 5$ ג. $a = 4, b = 0, c = -7$ ד. $a = 1, b = 1, c = 0$

שאלה 2. א. $x = 2$ ב. $x = -5$ ג. $x = 3$ ד. $x = 4$

שאלה 3. א. $x = 3$ ב. $x = -1$

שאלה 4. א. מינימום ($a = 3$ חיובי) ב. מקסימום ($a = -1$ שלילי) ג. מינימום ($a = 5$ חיובי) ד. מקסימום ($a = -4$ שלילי)

שאלה 5. $x = 1$; מציבים: $-4 = 3 - 2 - 1$. הקודקוד $(1, -4)$

שאלה 6. א. $x = 4$ ומציבים: $-6 = 10 + 32 - 16$, הקודקוד $(4, -6)$ ב. $x = 4$ ג. הערך המינימלי הוא -6

שאלה 7. $x = 3$; מציבים: $5 = 4 - 18 + 9-$. הקודקוד $(3, 5)$ והערך המקסימלי הוא 5

שאלה 8. $x = -4 : 4 = -1$; מציבים: $-8 = -6 - 4 - 2$. הקודקוד $(-8, -1)$ וציר הסימטריה $x = -1$

שאלה 9. א. $-4 = 1 + 6 - 1$ — הנקודה על הפרבולה ב. ציר הסימטריה $x = 3$, הנקודה 2 יחידות משמאלו ולכן בת זוגה ב-$x = 5$: $-4 = 1 + 30 - 25$, כלומר $(5, -4)$

שאלה 10. $x^2 + 6x + 5 = x^2 + 6x + 9 - 4 = (x + 3)^2 - 4$; מהצורה הכללית $x = -3$ ו-$-4 = 5 + 18 - 9$, כלומר $(-3, -4)$ — בדיוק הקודקוד שקוראים מצורת הקודקוד

שאלה 11. לראשונה $x = 2$ ו-$3 = 7 + 8 - 4$, כלומר $(2, 3)$; לשנייה $x = -1$ ו-$4 = 5 + 2 - 1$, כלומר $(-1, 4)$. הקודקוד של השנייה גבוה יותר (4 לעומת 3)

שאלה 12. $b = -12$ ולכן $-b : 6 = 2$; הפונקציה $y = 3x^2 - 12x + 1$, ומציבים $y = 3 \cdot 4 - 24 + 1 = -11$. הקודקוד $(2, -11)$

שאלה 13. $a = 4-$ ו-$2a = 8$ ולכן $8 : (2a) = 1$; מציבים $-1 = 3 + 8 - 4$, כלומר הקודקוד $(-1, 1)$

שאלה 14. $x = -5$ ו-$-4 = 21 + 50 - 25$, ולכן $y = (x + 5)^2 - 4$. בדיקה: $x^2 + 10x + 21 = x^2 + 10x + 25 - 4$

שאלה 15. שתי הנקודות באותו גובה, ולכן ציר הסימטריה באמצע: $x = 5$. מכאן $-b : 2 = 5$ ו-$b = -10$; מציבים את $(2, 7)$: $7 = c + 20 - 4$ ולכן $c = 23$. הקודקוד: $(5, -2)$

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא